



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	:	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1
Mata Kuliah/Kode	:	Metode Numerik/SPM60220
Jumlah SKS	:	2
Tahun Akademik	:	2025
Semester	:	1
Mata Kuliah Prasyarat	:	-
Dosen Pengampu	:	Drs. Sahid M.Sc.
Bahasa Pengantar	:	Bahasa Indonesia

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Metode Numerik berbobot 2 SKS dan mencakup materi tentang: galat dalam hampiran numerik, penyelesaian sistem persamaan linier secara numerik, hampiran akar persamaan tak linier secara numerik, interpolasi, penurunan dan pengintegralan secara numerik. Beberapa metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika diperkenalkan dalam mata kuliah ini. Sebagai kesatuan mata kuliah ini adalah kegiatan praktik menggunakan program komputer Euler Maths Toolbox (EMT) untuk mengimplementasikan algoritma dan penyelesaian masalah matematika terkait secara numerik.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Nomor	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1	Menunjukkan sikap profesional dan tanggung jawab akademik dalam memahami, mengkomunikasikan, dan menerapkan konsep serta algoritma metode numerik dalam penyelesaian masalah matematika.	Menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab baik sebagai individu maupun warga negara
2	Menjelaskan pengertian metode numerik dan arti penting metode numerik dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika	Menguasai secara komprehensif berbagai konsep matematika sekolah dan matematika lanjut

3	Menjelaskan konsep galat dan konsep-konsep yang terkait dengan galat dalam komputasi numerik, baik secara teoritis maupun praktis	Menguasai secara komprehensif berbagai konsep matematika sekolah dan matematika lanjut
4	Menggunakan software khusus matematika (Euler Maths Toolbox, Octave, SCILAB, atau MATLAB, dll) untuk mengimplementasi algoritma-algoritma di dalam metode numerik	Mampu berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menyelesaikan masalah serta mengadaptasi perkembangan global dalam dunia pendidikan matematika
5	Menggunakan metode numerik yang sesuai dengan memanfaatkan software khusus matematika yang tepat untuk menentukan hampiran penyelesaian suatu sistem persamaan linier (SPL), menghitung hampiran penyelesaian suatu persamaan tak linier, menghitung hampiran nilai suatu fungsi (interpolasi), menghitung hampiran nilai turunan suatu fungsi, dan menghitung hampiran nilai integral suatu fungsi	Mampu berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menyelesaikan masalah serta mengadaptasi perkembangan global dalam dunia pendidikan matematika

C. KEGIATAN PERKULIAHAN:

Minggu Ke-	CPMK	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Waktu	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1, 2, 3	Arti Penting Metode Numerik dan Galat dalam Komputasi Numerik	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait nilai hampiran dan galat.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	1, 2, 3, 4	Arti Penting Metode Numerik dan Galat dalam Komputasi Numerik	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait nilai hampiran dan galat.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6

3	1, 2, 3, 4	Arti Penting Metode Numerik dan Galat dalam Komputasi Numerik	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait penyelesaian SPL secara numerik.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
4	4, 5	Penyelesaian SPL dengan Metode Numerik	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait penyelesaian SPL secara numerik.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
5	4, 5	Penyelesaian SPL dengan Metode Numerik	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait nilai hampiran dan galat.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
6	4, 5	Penyelesaian Persamaan Non-linier $f(x)=0$ secara numerik	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait penyelesaian persamaan non-linier $f(x)=0$ secara numerik.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
7	4, 5	Penyelesaian Persamaan Non-linier $f(x)=0$ secara numerik	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait penyelesaian persamaan non-linier $f(x)=0$ secara numerik.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6

8	4, 5	Interpolasi	1. Ceramah 2. Demonstrasi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait masalah interpolasi.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
9	4, 5	Interpolasi	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait masalah interpolasi.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
10	4, 5	UTS	1. Tugas/Kerja Mandiri 2. Kuis/Evaluasi 3. Membaca Referensi	Mengerjakan soal UTS	Skor UTS	UTS	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
11	4, 5	Hampiran Nilai Turunan Fungsi	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait masalah menghitung hampiran nilai turunan fungsi secara numerik.	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
12	4, 5	Menghitung Hampiran Nilai Integral Tentu (Kuadratur)	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait masalah kuadratur (hampiran nilai integral tentu)	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6

13	4, 5	Menghitung Hampiran Nilai Integral Tentu (Kuadratur)	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	Membaca/mempelajari bahan ajar; Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya; Menulis catatan kuliah dengan software EMT/Markdown; Menjawab pertanyaan dosen; Mengerjakan soal; Menulis program komputer dengan software EMT dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal terkait masalah kuadratur (hampiran nilai integral tentu)	Kelengkapan tugas, kebenaran isi tugas, ketepatan pengumpulan tugas	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
14	1, 2, 3, 4, 5	Bahan kajian pekan 1 - 13	1. Diskusi 2. Tugas/Kerja Mandiri 3. Membaca Referensi	Diskusi berbagai metode numerik yang sudah dibahas sebelumnya	Keterlibatan dalam aktivitas belajar, kebenaran jawaban pertanyaan	Tugas	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
15	1, 2, 3, 4, 5	Bahan kajian pekan 1 - 13	1. Diskusi 2. Tugas/Kerja Mandiri 3. Membaca Referensi	Diskusi berbagai metode numerik yang sudah dibahas sebelumnya	Keterlibatan dalam aktivitas belajar, kebenaran jawaban pertanyaan	Tugas	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
16	1, 2, 3, 4, 5	UAS	1. Tugas/Kerja Mandiri 2. Kuis/Evaluasi 3. Membaca Referensi	UAS	Skor UAS	UAS	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6

D. KOMPONEN PENILAIAN:

Nomor	Teknik Penilaian	Persentase Bobot Penilaian	Keterangan
1.	Kognitif	50	Akumulasi bobot penilaian maksimal 50%
	a. Kehadiran	0	
	b. Kuis	0	
	c. Tugas	20	
	d. UTS	15	
	e. UAS	15	
2.	Partisipatif	50	Akumulasi bobot penilaian minimal 50%
	a. Studi Kasus	0	
	b. Team Based Project	50	
TOTAL		100	

E. REFERENSI

1. Pengantar Komputasi Numerik dengan MATLAB (2005) oleh Sahid (Penerbit Andi Yogyakarta)
2. Handout Metode Numerik (Sahid, 2008-2025, FMIPA UNY)
3. An Introduction to Numerical Methods, A MATLAB® Approach (Fifth Edition). Abdelwahab Kharab and Ronald Guenther (2023). CRC Press (Taylor & Francis Group, LLC).
4. Applied Numerical Methods with MATLAB® for Engineers and Scientists (Fifth Edition). Steven C. Chapra (2023). McGraw Hill LLC.
5. Numerical Analysis (Third Edition). Timothy Sauer (2018). Pearson Education, Inc.
6. Numerical Analysis (Tenth Edition). Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden (2016). Cengage Learning.

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Koorprodi



[disahkan secara digital pada sistem RPS]

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1
KODE PRODI: 30124

Yogyakarta, 1 September 2025
Dosen Pengampu,



[disahkan secara digital pada sistem RPS]

Drs. Sahid M.Sc.
NIP: 196509051991011001



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE